诚信保证

本人知晓我校考场规则和违纪处分条例的有关规定，保证遵守考场规则，诚实做人。本人签名：

班级：

学号：

姓名：

编号：_____

西北工业大学考试试题（卷）

2019－2020 学年第一学期

开课学院：理学院　课程：高等数学　学时：96

考试日期：2020 年 1 月 20 日　考试时间：2 小时　考试形式（闭）（A）（B）卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

一、填空题（每小题 3 分，共 30 分）

1、$\int_{-1}^{1}\left(x-\sqrt{1-x^2}\right)^2 \mathrm{d}x =$ _____.

2、设 $f(x)$ 的一个原函数是 $\sin x$，则 $\int xf'(x)\mathrm{d}x =$ _____.

3、平面曲线 $y = x\ln(1+x)$ 在区间 _____ 是向上凹的.

4、函数 $y = \int_0^x t(t-1)\mathrm{d}t$ 的极小值点是 _____.

5、设函数 $y = \cos 2x$，则 $y^{(n)} =$ _____.

6、函数 $y = \begin{cases} 1+x, & x \le 0 \\ e^x, & x > 0 \end{cases}$ 的反函数是 $y =$ _____.

7、已知当 $x \to 0$ 时，$\ln(1+x^2)+ax^2$ 是比 x^2 高阶的无穷小量，则 $a =$ _____.

8、设函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，且 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{x-1} = \dfrac{3}{2}$，则 $f'(1) =$ _____.

9、设 $f(x)$ 可导，$y = f\left(e^{\tan x}\right)$，则 $\mathrm{d}y =$ _____.

10、曲线 $e^y + xy = e$ 上 $x=0$ 对应点处的切线方程是 _____.

微信公众号：工大小星球

注：1. 命题纸上一般不留答题位置，试题请用小四、宋体打印且不出框。
2. 命题教师和审题教师姓名应在试卷存档时填写。

更多考试真题

请扫码获取



二、计算题（每小题 6 分，共 30 分）

1、设 $\begin{cases} x=\arctan t \\ y=\ln\left(1+t^2\right) \end{cases}$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

2、已知 $f(x)=\begin{cases} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}}, & x\neq 0 \\ a, & x=0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，求 a 值.

微信公众号：工大小星球

3、求不定积分 $\int \dfrac{xe^{x^2}}{1-2e^{x^2}}\mathrm{d}x$.

4、求经过点$(1,2,1)$且垂直于平面$x+y=0$与$5y+z=1$的平面方程.

5、已知$f(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x\geq 0\\ x^2+1, & x<0\end{cases}$，求$\int_{-1}^{3} f(x-1)\mathrm{d}x$.

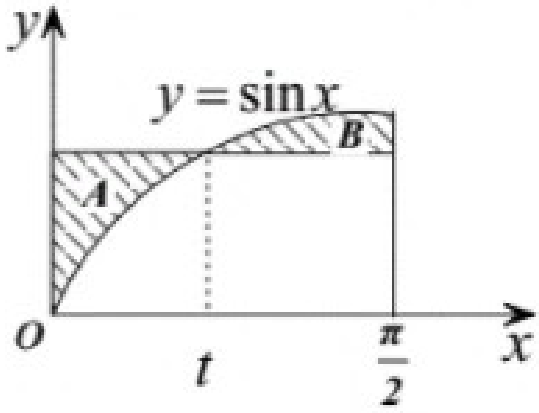
微信公众号：工大小星球

三、（8 分）证明方程$\int_0^x \frac{xt^2}{1+t^2}\mathrm{d}t=\frac{1}{10}$在$(0,1)$内有且仅有一个实根.

四、（8 分）设$f(x)=\begin{cases}e^{ax}, & x\le 0\\ b(1-x)^2, & x>0\end{cases}$，试求常数$a$、$b$，使$f(x)$处处可导.

微信公众号：工大小星球

五、（10 分）如图，求图中阴影部分面积的最大值和最小值（其中 $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$）.



微信公众号：工大小星球

六、（8 分）求由曲线 $y=2x-x^2$ 及 x 轴所围成的图形绕直线 $x=1$ 旋转所得的旋转体的体积.

七、（6 分）$f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导，且 $f(0)=2\int_{\frac{1}{2}}^{1}\frac{f(x)}{1+x^2}\mathrm{d}x$，试证：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $(1+\xi^2)f'(\xi)-2\xi f(\xi)=0$.

微信公众号：王大尔星球